

# ¿Cómo aplicar Scrum al desarrollo de Realidad Mixta?

Ejemplo práctico para proyectos XR



# Proyecto ejemplo

- Simulación MR para capacitar a operarios en uso de herramientas eléctricas

# Roles Scrum



- PRODUCT OWNER:  
RESPONSABLE TÉCNICO  
DEL CLIENTE



- SCRUM MASTER:  
COORDINADOR XR



- EQUIPO: UNITY DEV,  
MODELADOR 3D, UX,  
TESTER



## Product Backlog inicial



- Escena con passthrough (entorno real visible)



- Simulación de taladro virtual



- Instrucciones flotantes paso a paso



- Medición de errores y tiempo



- Exportar reporte de desempeño



- Compatibilidad con hand tracking

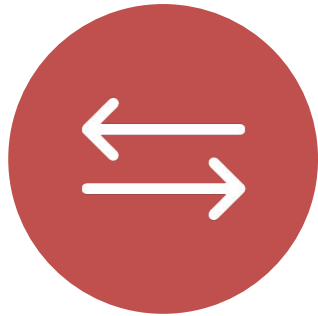


## Sprint 1 – Objetivo MVP funcional

- Setup de proyecto Unity para Quest 3
- Passthrough activado + XR Origin
- Taladro virtual básico visible
- Interacción simple: agarrar y soltar
- Menú de inicio con botón 'Comenzar'



# Reuniones Scrum



- DAILY: AVANCES, PRÓXIMOS PASOS, BLOQUEOS



- SPRINT REVIEW: DEMO CON FEEDBACK DEL PO



- RETROSPECTIVA: ¿QUÉ MEJORAR PARA EL SIGUIENTE SPRINT?



# Sprint 2 – Simulación guiada



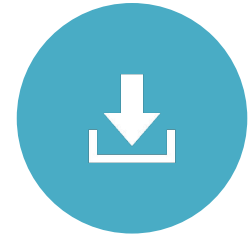
- INSTRUCCIONES PASO A PASO DENTRO DE LA ESCENA



- MEDICIÓN DE ERRORES COMETIDOS POR EL USUARIO



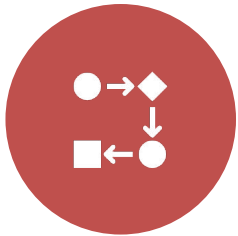
- CRONÓMETRO VISIBLE DURANTE LA EJECUCIÓN



- EXPORTAR RESULTADOS COMO ARCHIVO DE DATOS



# Beneficios de usar Scrum en XR



- FEEDBACK TEMPRANO, ITERACIÓN RÁPIDA



- DESARROLLO MODULAR POR ENTREGAS



- AJUSTE DINÁMICO ANTE CAMBIOS



- MAYOR CONTROL SOBRE AVANCES Y CALIDAD



# ¿Qué es 'Passthrough activado + XR Origin'?

- • Passthrough: Tecnología que permite ver el entorno real mediante las cámaras del visor (como el Meta Quest 3).
- • Permite superponer elementos virtuales sobre el mundo real para experiencias de Realidad Mixta.
- • XR Origin: Es el punto de referencia en Unity que define la posición del jugador, la cámara y los controladores.
- • Se usa para alinear correctamente los objetos virtuales con el espacio físico en una simulación MR.
- • Combinados, permiten crear experiencias donde el usuario interactúa con el entorno real complementado con objetos virtuales.